X射线晶体衍射

46

实验原理（简述、原理图及主要公式） -4

1. X射线基本性质

X射线为波长介于紫外线与γ射线之间的电磁辐射，波长越短能量越大。实验室常用X射线管产生X射线，通常由连续谱和特征谱组成，其中连续谱由高速电子与靶材原子或原子核碰撞减速而产生的轫致辐射形成，特征谱与靶材原子内部结构紧密相关（原子内电子跃迁）。（弹性碰撞）

2. X射线与物质相互作用会被散射或吸收。散射：X射线与电子相互作用；吸收：X射线将原子内层电子击出后电子跃迁，使X射线能量转变

实验目的 3. X射线波长与固体中原子间距同数量级，因此可用晶体产生X射线的衍射从而研究晶体结构

1. 了解X射线基本性质
2. 学习X射线晶体衍射的原理和实验方法 衍射条件：$2d\sin\theta = n\lambda$，$n = 1, 2, \ldots$
3. 测量X射线通过NaCl单晶的布拉格衍射曲线 布拉格公式

数据记录表（自拟）

数据由计算机控制采集

物理实验教学中心
http://pec.sjtu.edu.cn

X射线晶体衍射

实验方案及仪器

(实验方案，主要仪器及操作要点)

实验仪器：X射线实验仪、计算机(控制采集软件)

实验方案：

1. 测量X射线通过NaCl单晶的布拉格衍射曲线并分析
2. 分析特征峰随电流大小的变化
3. 计算普朗克常量h的值

操作要点：

1. NaCl晶体拿取时须带手套(易碎易潮解)
2. 调校测角仪零点时应仔细调零出错会导致实验数据无法使用
3. 开启X射线管高压前关好铅玻璃门，确保隔离辐射
4. X射线管的工作电压最好不超30 kV以延长其寿命

*实验过程及现象

(操作顺序，观察到什么现象，遇到哪些问题，如何解决)

操作顺序：

① 安装实验样品，对测角仪目测调零

② 调校测角仪零点.(利用布拉格衍射一级衍射角为7.2°)

③ 调节参数测量X射线通过NaCl单晶的布拉格衍射曲线

④ 调节参数测量特征峰强度随电流大小的变化

⑤ 调节参数，通过测量不同电压下布拉格衍射曲线计算普朗克常量的值

物理实验教学中心
http://pec.sjtu.edu.cn

实验数据处理及结果

1. 测量NaCl单晶衍射谱曲线并计算波长λ

$U = 30\,kV$，$I = 1\,mA$

绘制NaCl单晶衍射曲线如附页图一所示

则计算λ如下表：

表一：根据衍射曲线算λ

	Kα		Kβ	
	θ(°)	λ(nm)	θ(°)	λ(nm)
一级	7.2	7.069×10^{-3}	6.4	6.287×10^{-3}
二级	14.6	7.109×10^{-3}	13	6.344×10^{-3}
三级	22.2	7.104×10^{-3}	19.6	6.307×10^{-3}

有效数字一个一

2. 分析特征峰强度随电流的变化

不同电流下的NaCl单晶衍射曲线如附页图二

特征峰强度随电流大小变化拟合结果如附页图三

则Kα与Kβ特征峰均随电流变大而变大，电流大小不变时Kα特征峰值始终大于Kβ，且Kα特征峰变化速度快于Kβ

3. 计算普朗克常量h

作不同电压下的NaCl单晶衍射曲线如附页图四

取图线刚开始上升的部分，对近似线性的部分进行线性拟合如附页图五

则根据线性拟合直线计算出其横截距为θmin

电压U(kV)	与x轴交点θ(°)	λ_{min}(nm)
30	3.901	3.837×10^{-3}
28	4.215	4.146×10^{-3}
26	4.619	4.542×10^{-3}
24	4.978	4.894×10^{-3}
22	5.424	5.331×10^{-3}

画$\lambda - 1/U$线性拟合图如附页图六，得直线斜率为$k = 0.12323$

则由$\lambda_{min} = \frac{hc}{e}\cdot\frac{1}{U}$

$k = \frac{hc}{e} \Rightarrow h = \frac{ke}{c} = 6.57\times10^{-34}\ J\cdot s$

见背面

物理实验教学中心
http://pec.sjtu.edu.cn

第26届国际计量大会表决，$h = 6.626\,07015 \times 10^{-34}\ J\cdot s$ 为普朗克常量的精确值.

则本次实验结果相对误差为 $\delta = \dfrac{6.626\,07015 - 6.57}{6.626\,07015} \times 100\% \approx 0.8\%$

则实验结果较为准确

实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

实验收获：①了解了X射线管的工作原理

②了解了X射线的晶体衍射现象原理

③了解了X射线实验仪的机械调零原理

④掌握了计算机控制采集软件的操作方法

思考题：

1. 呈斜面有助于X射线在其上反弹后水平射出

2. 连续谱：高速电子与靶材原子或原子核发生碰撞而减速，一部分动能转变为电磁波释放，即韧致辐射

特征谱：高速运动的电子与原子中内层电子相互作用，使其激发跃迁到外层，从而在原子内部形成空位，外层电子向内层跃迁以填补空位，再以光子形式辐射出特征X射线谱

若改变X射线管的电压和电流，连续谱和特征谱的位置不发生改变；I不变时，谱的高度与U线性相关，U不变时，谱高度与I线性相关

3. 沿光轴的方向切割

晶体上下表面越平行、光滑，测量结果越准确

*应用延伸与拓展

(日常相关的应用或与自己专业相关的研究)

X射线是一种频率极高，波长极短，能量很大的电磁波，具有穿透性因此应用领域广泛

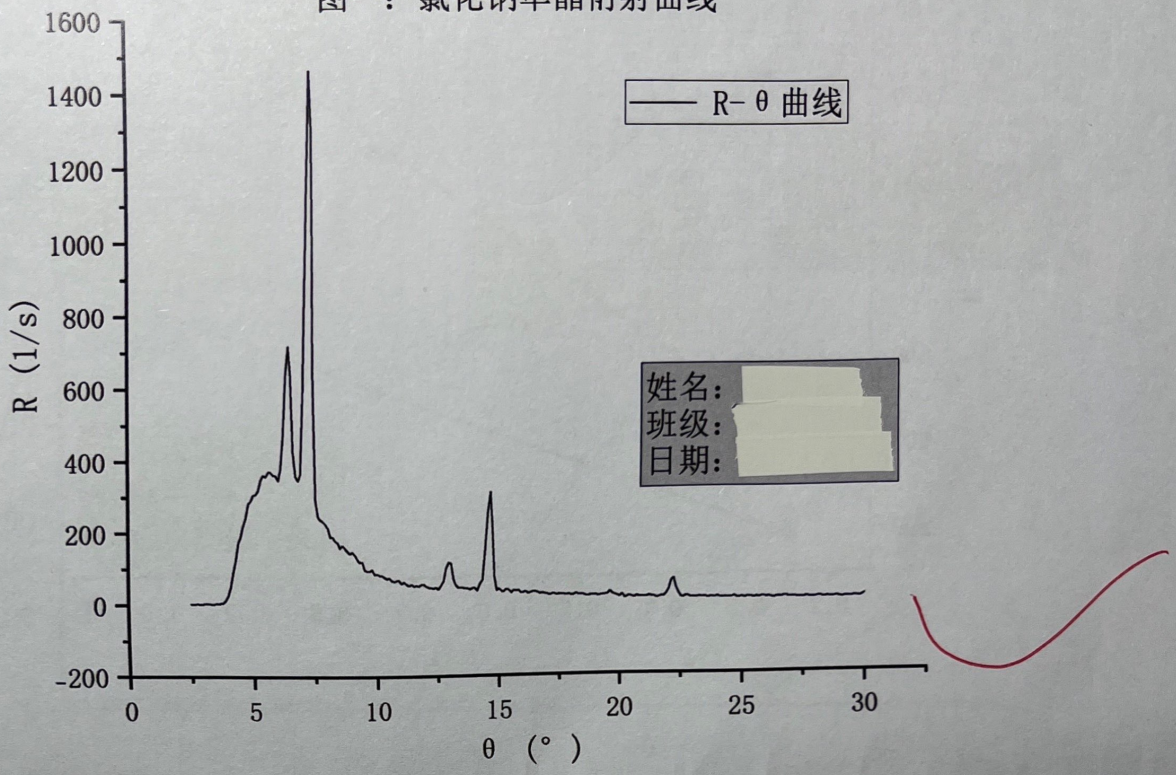
医学中：利用X射线穿透性和人体组织的吸收差异，可进行影像诊断与放射治疗

材料科学：利用X射线散射、吸收、荧光等特性，可研究原子和分子的结构.

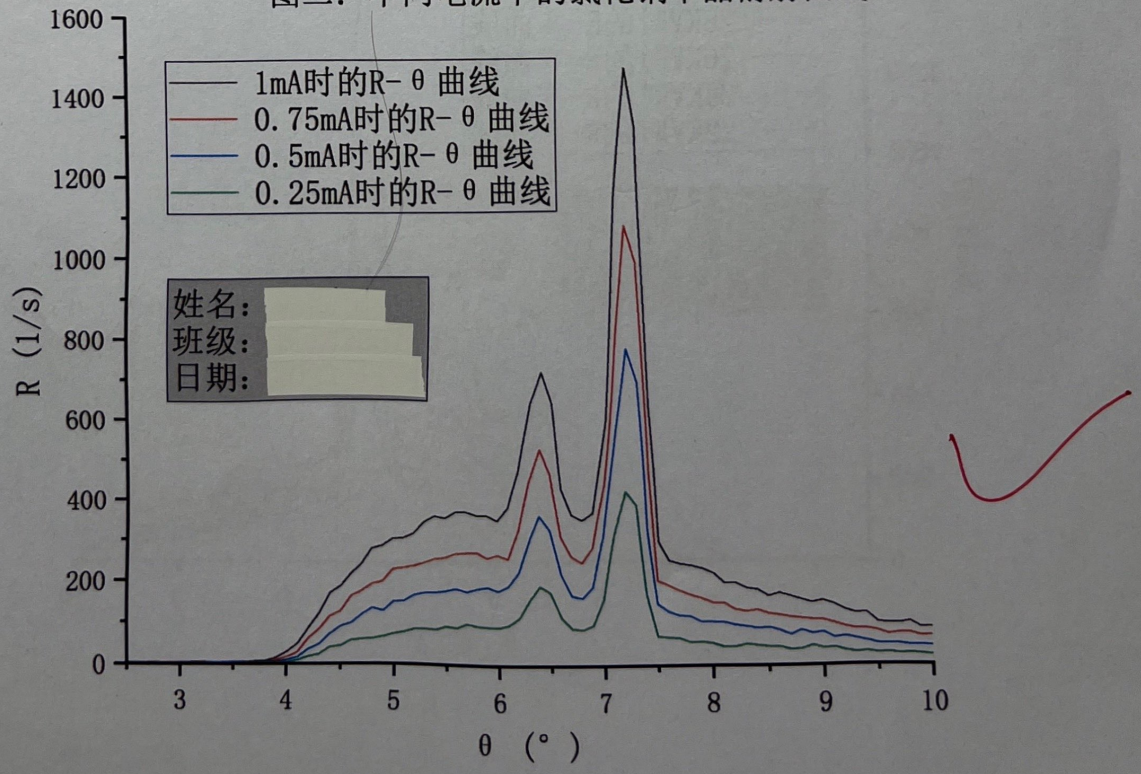
生物：利用X射线衍射和散射，解析生物大分子如蛋白质和DNA的三维结构.

附页：

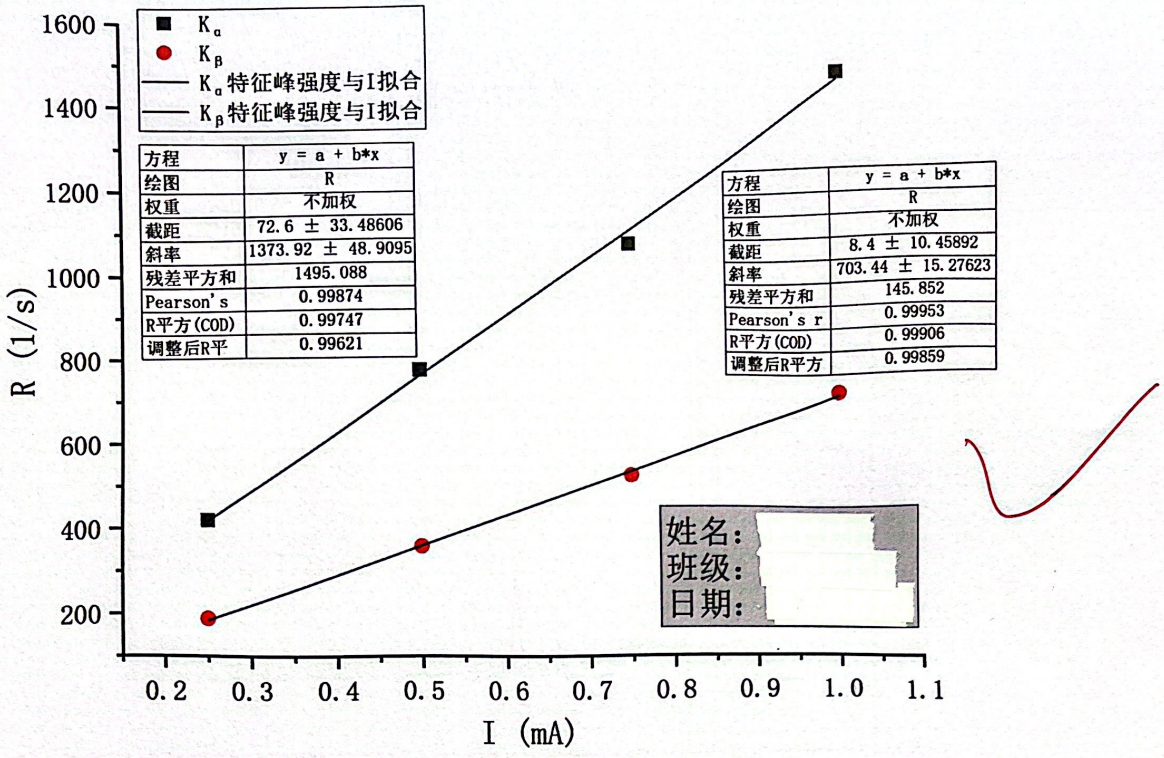
图一：氯化钠单晶衍射曲线



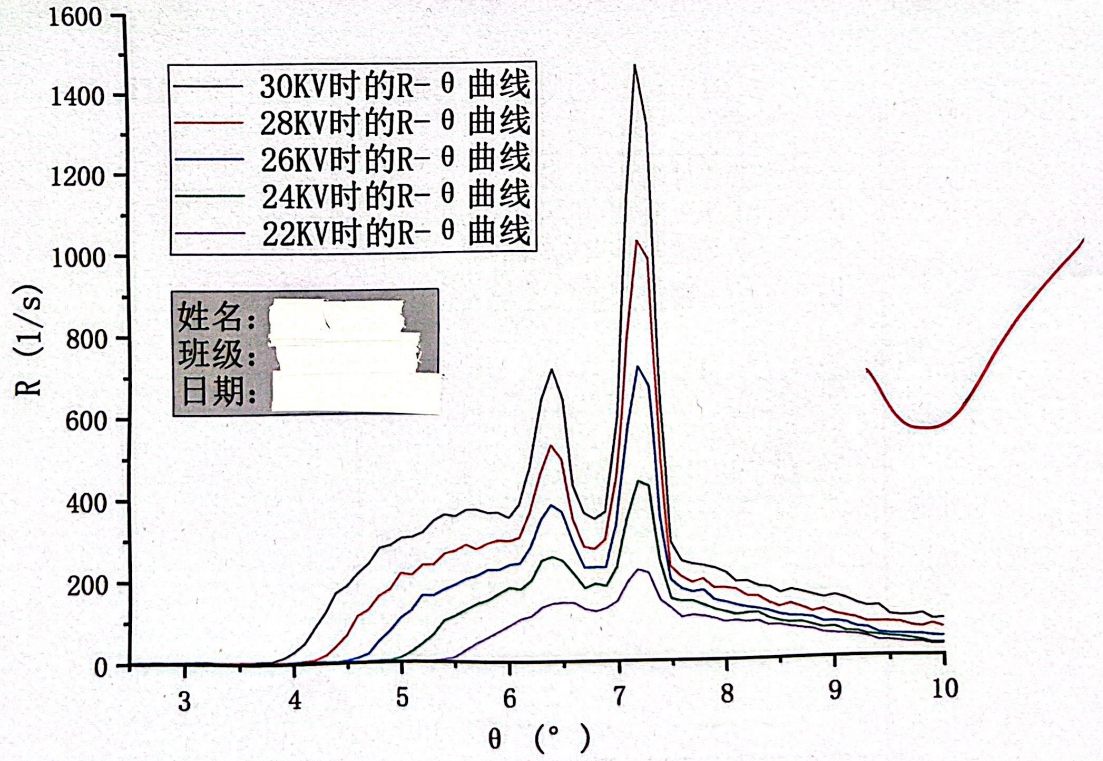
图二：不同电流下的氯化钠单晶衍射曲线



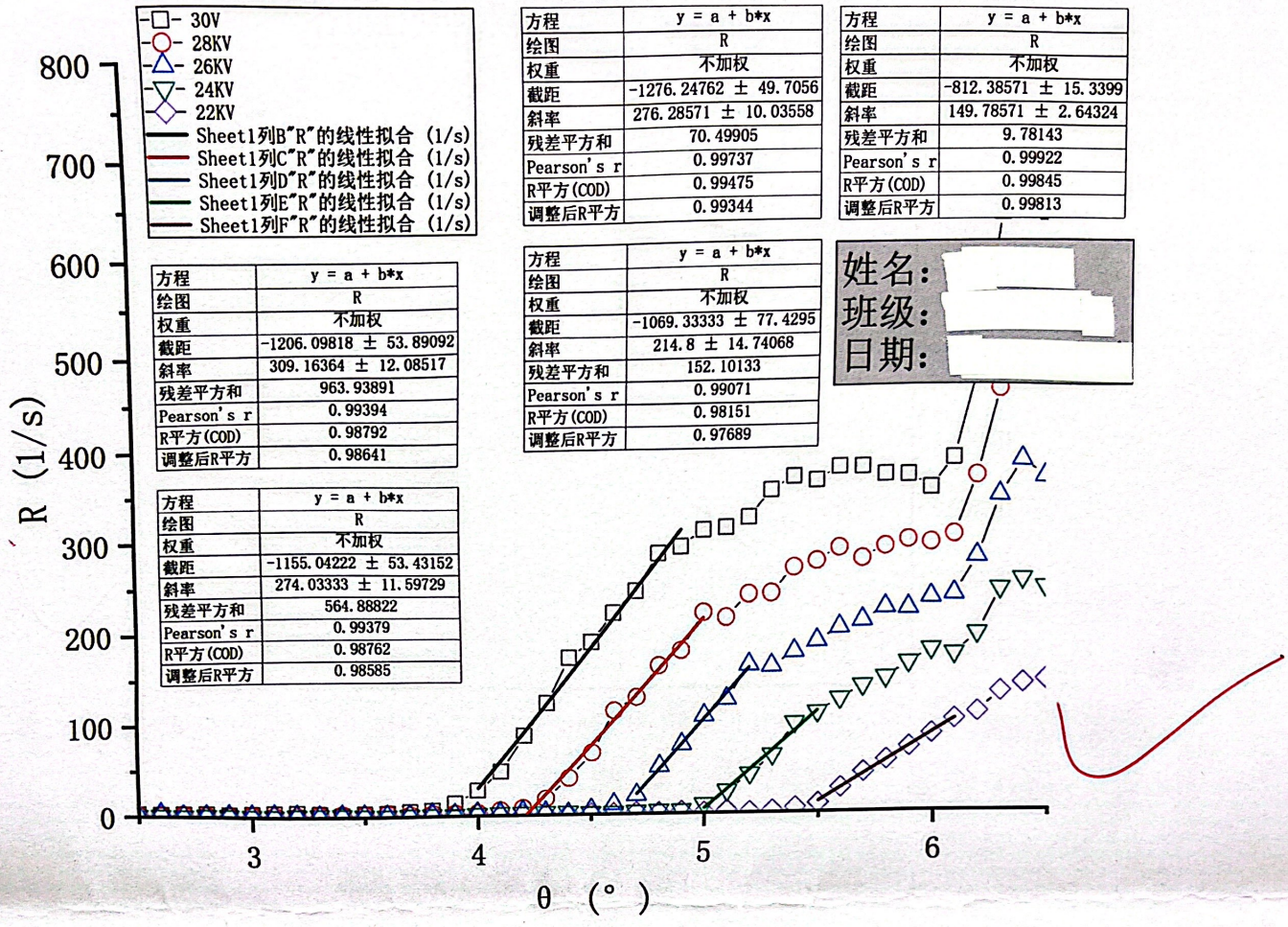
图三：特征峰强度随电流大小的变化



图四：不同电压下氯化钠的单晶衍射曲线



图五：不同电压下氯化钠单晶衍射曲线线性区域拟合



方程	y = a + b*x
绘图	R
权重	不加权
截距	-1206.09818 ± 53.89092
斜率	309.16364 ± 12.08517
残差平方和	963.93891
Pearson's r	0.99394
R平方(COD)	0.98792
调整后R平方	0.98641

方程	y = a + b*x
绘图	R
权重	不加权
截距	-1276.24762 ± 49.7056
斜率	276.28571 ± 10.03558
残差平方和	70.49905
Pearson's r	0.99737
R平方(COD)	0.99475
调整后R平方	0.99344

方程	y = a + b*x
绘图	R
权重	不加权
截距	-812.38571 ± 15.3399
斜率	149.78571 ± 2.64324
残差平方和	9.78143
Pearson's r	0.99922
R平方(COD)	0.99845
调整后R平方	0.99813

方程	y = a + b*x
绘图	R
权重	不加权
截距	-1155.04222 ± 53.43152
斜率	274.03333 ± 11.59729
残差平方和	564.88822
Pearson's r	0.99379
R平方(COD)	0.98762
调整后R平方	0.98585

方程	y = a + b*x
绘图	R
权重	不加权
截距	-1069.33333 ± 77.4295
斜率	214.8 ± 14.74068
残差平方和	152.10133
Pearson's r	0.99071
R平方(COD)	0.98151
调整后R平方	0.97689

姓名：[redacted]
班级：[redacted]
日期：[redacted]